ĐỒ ÁN TIN HỌC – HỌC KỲ I (2026–2027)

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Giảng viên: Lương An Vinh
SVTH: Phạm Đăng Lưu - Trần Đức Minh
Lớp: D24_TH05

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu mô tả mục tiêu, phạm vi, người dùng, yêu cầu chức năng và phi chức năng của chương trình Quản lý thư viện bằng C++. Đây là cơ sở để thiết kế cấu trúc dữ liệu, giao diện console, lưu trữ file và kiểm thử.

1.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống hỗ trợ quản lý sách, độc giả, phiếu mượn–trả, lịch sử giao dịch, thống kê báo cáo và gợi ý sách. Chương trình chạy trên console; dữ liệu được đọc/ghi từ file, không dùng MySQL, SQL Server, SQLite hoặc bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.

1.3. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
ISBN	Mã định danh sách trong hệ thống
CMND	Mã giấy tờ được dùng làm khóa nhận diện độc giả theo đề bài
CTDL	Cấu trúc dữ liệu
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
Trie	Cây tiền tố, dùng tìm sách theo tiền tố tên

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1. Mục tiêu

- Quản lý tập trung thông tin sách và độc giả trong phạm vi một chương trình console.
- Theo dõi mượn–trả, trạng thái sách và tiền phạt quá hạn.
- Thống kê hoạt động mượn sách và xuất báo cáo ra file văn bản.
- Áp dụng các CTDL bắt buộc: AVL, BST, Hash Table (separate chaining), danh sách liên kết đơn, mảngđộng, đồ thị danh sách kề và một CTDL tự tìm hiểu.
- Lưu trữ dữ liệu bền vững bằng file nhị phân và file văn bản; có sao lưu dữ liệu.

2.2. Đối tượng sử dụng

- Thủ thư/quản trị: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sách và độc giả; xử lý mượn–trả; xem thống kê.
- Người vận hành/demo: sử dụng menu console để kiểm tra các chức năng.

3. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

- Phần mềm chạy cục bộ trên máy tính có trình biên dịch C++11 trở lên.
- Không kết nối cơ sở dữ liệu, không yêu cầu kết nối Internet khi chạy chương trình.
- Giao diện chính là menu console; màu sắc và đăng nhập phân quyền là chức năng mở rộng, không phảiđiều kiện cốt lõi.
- Các quy tắc nghiệp vụ như số sách tối đa mỗi độc giả và mức phạt mỗi ngày cần được cấu hình/đượcgiảng viên xác nhận; bản thiết kế ban đầu sẽ dùng hằng số có thể chỉnh sửa.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Mã	Nhóm	Mô tả yêu cầu
FR-01	Quản lý sách	Thêm sách với ISBN, tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng; từ chối ISBN trùng.
FR-02	Quản lý sách	Sửa thông tin sách theo ISBN; cho phép cập nhật trường hợp lệ.
FR-03	Quản lý sách	Xóa sách theo ISBN; không xóa nếu còn bản đang được mượn.
FR-04	Tìm kiếm sách	Tìm sách theo ISBN bằng cây AVL.
FR-05	Danh mục sách	In danh mục theo tên bằng duyệt in-order trên BST; danh mục ISBN có thể duyệt cây AVL theo thứ tự.
FR-06	Tìm kiếm nâng cao	Tìm sách theo tiền tố tên bằng Trie (CTDL tự tìm hiểu được chọn).
FR-07	Import/Export	Nhập/xuất danh mục sách từ/ra file văn bản; kiểm tra định dạng từng dòng.
FR-08	Quản lý độc giả	Thêm, sửa, xóa độc giả với CMND, họ tên, email, SĐT, loại thẻ.
FR-09	Tìm độc giả	Tìm độc giả theo CMND bằng Hash Table dùng separate chaining.
FR-10	Thống kê độc giả	Đếm số độc giả theo loại thẻ.
FR-11	Lập phiếu mượn	Tạo phiếu gồm mã phiếu, CMND, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả và trạng thái.
FR-12	Trả sách	Cập nhật trạng thái phiếu, ngày trả thực tế, số lượng sách còn và tiền phạt nếu quá hạn.
FR-13	Kiểm tra mượn	Kiểm tra độc giả tồn tại, sách tồn tại/còn bản, giới hạn số sách đang mượn và trạng thái phiếu.
FR-14	Lịch sử giao dịch	Lưu lịch sử mượn–trả bằng mảng động tự cài đặt.
FR-15	Thống kê	Đếm lượt mượn theo tháng, thể loại và độc giả.
FR-16	Top 10	Hiển thị 10 sách và 10 độc giả có lượt mượn nhiều nhất.

FR-17	Gợi ý sách	Dùng đồ thị danh sách kề và BFS/DFS để gợi ý sách cùng thể loại.
FR-18	Gợi ý liên quan	Dựa trên lịch sử mượn để tìm các sách thường được mượn cùng/ liên quan.
FR-19	Lưu trữ	Tự đọc file khi khởi động; ghi file khi dữ liệu thay đổi và khi thoát.
FR-20	Sao lưu	Tạo bản sao lưu dữ liệu theo ngày.
FR-21	Báo cáo	Xuất báo cáo thống kê ra file .txt; CSV là chức năng mở rộng.

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	**Tiêu chí**	**Yêu cầu**
NFR-01	Ngôn ngữ	C++ chuẩn C++11 trở lên.
NFR-02	Giao diện	Menu console chính và menu con rõ ràng; thông báo lỗi dễ hiểu.
NFR-03	Lưu trữ	Dữ liệu chính lưu file nhị phân .dat; log/báo cáo lưu file văn bản .txt.
NFR-04	Tính toàn vẹn	Kiểm tra dữ liệu nhập, khóa trùng, file lỗi/thiếu và các ràng buộc mượn–trả.
NFR-05	Bảo trì	Chia mã nguồn thành .h/.cpp theo module; tên biến/hàm có nghĩa và chú thích hàm quan trọng.
NFR-06	Quản lý phiên bản	Dùng Git/GitHub; có commit rõ ràng tối thiểu mỗi tuần.
NFR-07	Cấm sử dụng	Không sử dụng bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.

6. YÊU CẦU DỮ LIỆU VÀ CTDL

CTDL	**Áp dụng**	**Lý do lựa chọn**
Cây AVL	Quản lý/tìm sách theo ISBN	Giữ chiều cao cân bằng; tìm/thêm/xóa O(log n) trong trường hợp chuẩn.
Cây BST	In danh mục sách theo tên; in-order	Duyệt in-order cho dữ liệu theo thứ tự; hiệu năng phụ thuộc hình dạng cây.
Hash Table + separate chaining	Tìm độc giả theo CMND	Tra cứu trung bình O(1) khi hàm băm và tải bảng phù hợp; xử lý va chạm bằng danh sách chuỗi.
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Thêm/xóa nút linh hoạt; phù hợp lưu các phiếu phát sinh.
Mảng động tự cài đặt	Lịch sử giao dịch	Lưu phần tử liên tiếp; truy cập theo chỉ số O(1), tăng dung lượng khi cần.

Đồ thị danh sách kề	Gợi ý sách cùng thể loại/liên quan	Biểu diễn quan hệ giữa sách; BFS/DFS duyệt các sách liên quan.
Trie	Tìm theo tiền tố tên sách	Tìm tiền tố theo từng ký tự; độ phức tạp phụ thuộc độ dài tiền tố.

7. QUY TẮC NGHIỆP VỤ BAN ĐẦU

- ISBN và CMND không được trùng trong các bản ghi đang quản lý.
- Số lượng sách không âm; năm xuất bản và các trường văn bản phải được kiểm tra hợp lệ.
- Chỉ lập phiếu mượn khi độc giả và sách tồn tại, sách còn bản có thể mượn và độc giả chưa vượt giới hạn cho phép.
- Khi trả sách, cập nhật trạng thái phiếu và số lượng còn; nếu ngày trả thực tế sau ngày hẹn trả thì tính phạt theo số ngày trễ.
- Mức phạt/ngày, số sách tối đa và định dạng ngày cần được thống nhất trước khi hoàn thiện chức năng.

8. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

- Có thể thêm, sửa, xóa, tìm sách và độc giả; dữ liệu không mất sau khi tắt/mở lại chương trình.
- Có thể tạo phiếu mượn, trả sách, kiểm tra ràng buộc và tính phạt quá hạn.
- Các CTDL bắt buộc được hiện thực và chỉ rõ trong báo cáo; CTDL tự tìm hiểu được cài đặt từ đầu.
- Có thống kê, top 10, gợi ý sách và xuất báo cáo văn bản.
- Mã nguồn chia file, có dữ liệu mẫu, hướng dẫn chạy và lịch sử commit Git.